

Spec2RTL Copilot

고급 프로젝트 결과 보고서

ECSS SpaceWire Encoding/Data Link 요구사항에서 Golden Model, RTL, Test 및 실행 증거까지 연결하는 trace 기반 분석
·Q&A MVP

프로젝트 Spec2RTL Copilot

검증 범위 ECSS-E-ST-50-12C Rev.1 · Encoding/Data Link 핵심 Requirement 18 개

기술 스택 FastAPI · SQLite FTS5 · Docker Compose · OpenAI API · Icarus Verilog

보고 기준일 2026-09-28

본 보고서는 동작하는 MVP 와 최종 시연 리허설 결과를 기준으로 작성했다.

1. 프로젝트 요약

이 프로젝트는 규격 문장, 참조 모델, RTL 구현, 검증 테스트와 실행 결과를 하나의 trace 로 연결하고, 선택된 근거 범위 안에서 LLM 이 기술 질문에 답하는 흐름을 구현한 MVP 다.

핵심 결과

한 Requirement 를 선택하면 대응하는 Spec, Golden Model, RTL, Test 및 waveform 이 함께 전환된다. 실행 판정은 독립 테스트가 생성하며, LLM 은 그 근거를 설명하고 인용한다.

18

Executable Requirements

22/22

Golden + RTL Checks

PASS

4/4

실제 OpenAI Q&A 성공

18/18

Trace Cards Linked

구현 범위

Requirement	검증 동작	대표 판정
REQ-FC-E1	FCT 수신 시 transmit credit 증가	tx_credit += 8
REQ-FC-E2	N-Char 전송 시 transmit credit 감소	tx_credit -= 1
REQ-FC-F	credit=0 일 때 N-Char 전송 차단	send_nchar=0
REQ-FC-HJ	최대값 56 과 추가 FCT overflow 처리	error 발생, credit=56 유지
REQ-ENC-SYMBOL	Data/Control symbol 직렬화와 복원	5 종 roundtrip, parity 정상
REQ-ENC-DS-CORE	Data-Strobe core 와 초기값	D/S transition, 초기 00
REQ-ENC-FIRST-NULL	첫 Null parity 와 최초 Strobe transition	첫 D/S 상태 01
REQ-ENC-NULL-DETECT	9-bit Null 검출과 gotNull lifetime	011101000, hold, RX-disable clear
REQ-ENC-PARITY-GATE	gotNull 이후 parity error enable	raw/valid error gate
REQ-ENC-DISCONNECT	첫 edge 이후 disconnect 검출	850 ns idle 에서 검출
REQ-ENC-ESC	금지된 ESC 후속 문자 검출	ESC/EOP/EOP 오류와 gate

범위 경계

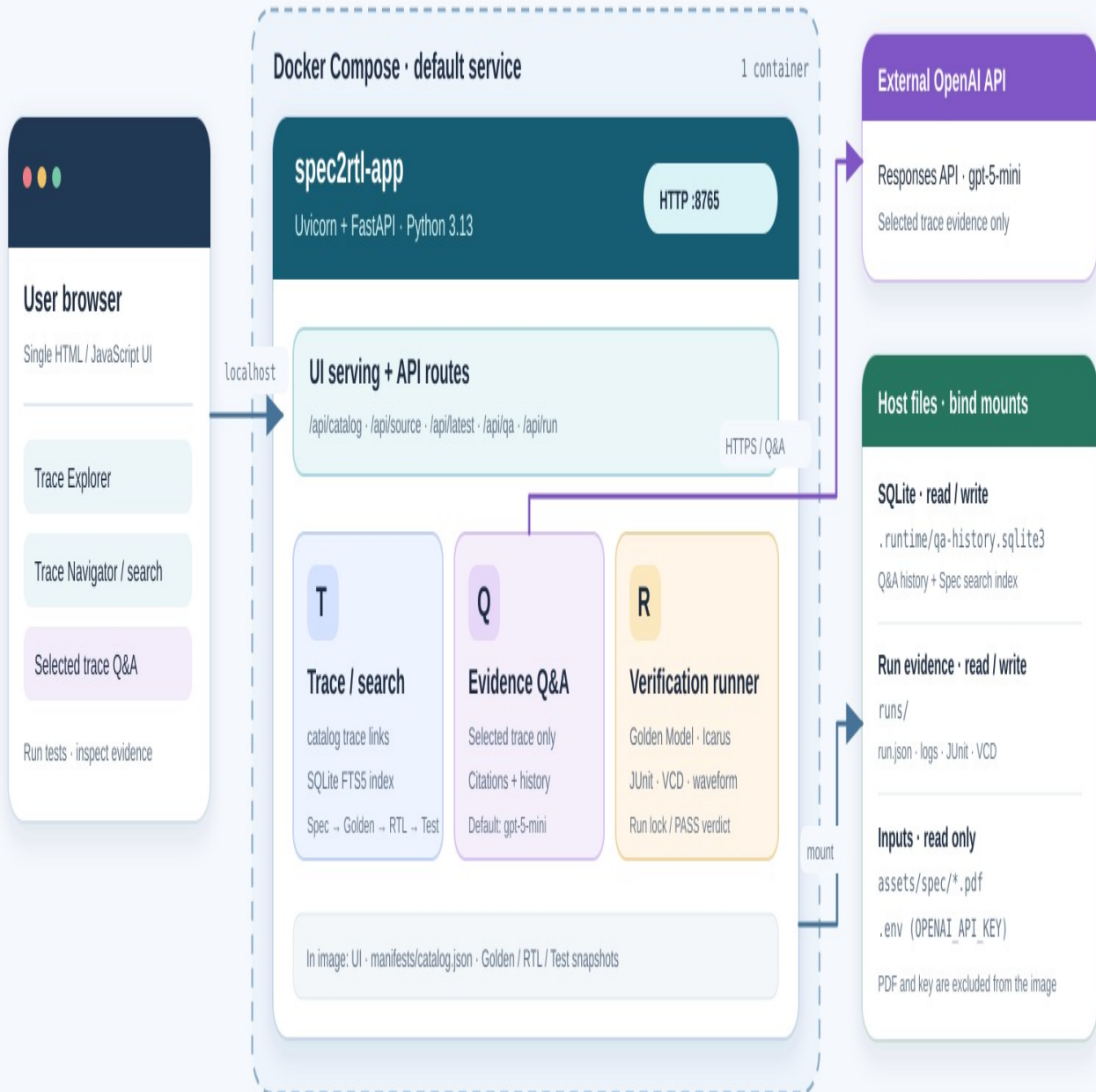
- 실제 동작 범위는 Trace Explorer, Verification Run, 선택 Requirement Q&A 및 SQLite 검색이다.
- 다른 화면의 설계 생성·분석·원인 판정 기능은 목업 또는 정적 미리보기다.
- LLM 답변은 검증 판정을 새로 만들지 않는다. PASS/FAIL은 Golden/RTL 실행 결과가 결정한다.

2. 시스템 구성과 기술 스택

Spec2RTL Copilot · Current Architecture

FastAPI deployment · one Docker container · four TX credit pilot requirements

LIVE 127.0.0.1:8765



Default deployment: one spec2rtl-app container · optional isolated 8766 preview is inactive

Sources: compose.yaml · Dockerfile · app/backend/fastapi_server.py · app/backend/history.py · app/backend/spec_index.py

현재 배포 구조: 브라우저, 단일 FastAPI 컨테이너, 호스트 저장소와 외부 OpenAI API

구조 요약

브라우저는 로컬 8765 의 FastAPI 단일 컨테이너에 연결한다. 컨테이너는 trace 조회, Q&A, Golden/RTL 검증을 제공하고, SQLite-run evidence-PDF.환경 파일은 용도에 맞게 호스트에 분리한다.

2.1 기술 스택과 데이터 경계

계층	현재 구성	역할
UI	HTML / JavaScript	Trace Navigator, Spec·Golden·RTL·Test·Wave 연계 표시
API	FastAPI / Uvicorn	카탈로그, 소스, 검색, Q&A, 실행 및 artifact API
데이터	SQLite FTS5	Q&A 이력과 18 개 Spec 카드 검색 색인
검증	Python Golden Model / Icarus Verilog	Golden regression, RTL compile/simulation, JUnit-VCD 생성
배포	Docker Compose	FastAPI·UI-runner 를 단일 컨테이너로 재현
LLM	OpenAI Responses API · gpt-5-mini	선택된 trace 근거 기반 설명과 인용

데이터 경계

SQLite 와 run evidence 는 호스트에 보존한다. ECSS PDF 와 .env 는 읽기 전용 mount 이며 이미지에 포함하지 않는다. OpenAI 에는 선택 Requirement 의 제한된 발췌만 전달하고 전체 PDF·VCD 와 API 키는 전달하지 않는다.

3. 동작 및 검증 결과

End-to-end trace 흐름

- ① 선택 Trace Navigator 에서 Requirement 를 선택한다.
- ② 추적 Spec clause 와 PDF 페이지, Golden·RTL·Test 소스 위치가 함께 갱신된다.
- ③ 실행 Golden regression → RTL compile → RTL simulation 을 순서대로 수행한다.

- ④ 증거 JUnit, stdout, VCD 와 requirement 별 waveform 을 immutable run 디렉터리에 저장한다.
- ⑤ 설명 LLM 은 선택 trace 의 허용된 근거를 바탕으로 답하고 출처를 표시한다.
- ⑥ 보존 답변과 출처, 모델, 연결 run ID 를 SQLite 에 저장해 재호출 없이 다시 연다.

최종 리허설 결과

검증 항목	결과	확인 내용
Docker 서비스	정상	127.0.0.1:8765, health OK
Golden + RTL 실행	PASS	22 checks, failures 0, errors 0
Waveform	정상	VCD 및 waveform JSON 생성
실제 Q&A	4/4 성공	각 Requirement 답변이 SQLite 에 저장·재조회됨
Trace 연결	18/18 구성	Spec, Golden, RTL, Test, JUnit/VCD 연결
확장 검증	성공	22/22 PASS, 전체 host 계약 테스트 통과

판정 해석

Q&A 성공은 답변 API 와 출처 연결이 동작했다는 의미다. RTL 적합성의 근거는 Golden 2 개와 RTL 20 개 실행 판정이며, 생성형 답변의 모든 표현을 형식 검증했다는 의미는 아니다.

4.5 분 시연 계획

- 0:00– Requirement 에서 구현까지
- 1:10 REQ-FC-F 를 선택하고 Spec p.74, EMPTY behavior, Golden·RTL 강조 위치와 trace ID 를 설명한다.
- 1:10– 독립 검증 증거
- 2:40 Run Golden + RTL Test 를 실행하고 22/22 PASS, 단계별 로그, waveform, JUnit/VCD 를 보여준다.
- 2:40– 근거 기반 Q&A
- 4:00 “credit 이 0 인데 N-Char 가 대기 중이면 어떻게 되는가?”를 질문하고 답변의 Spec·소스·Test·run

출처를 확인한다. Previous questions 에서 저장 이력을 다시 연다.

기술 스택과 범위

4:00–

구조도에서 FastAPI, SQLite, Docker, OpenAI API 의 역할을 짚고 ECSS 5.5 11 개와 5.4 실행 카드 7 개를 설명한다.

발표 핵심 문장

“ECSS 의 TX-credit 요구사항을 선택하면 대응하는 Golden Model, RTL, Test 와 실행 증거가 한 화면에서 연결되고, LLM 은 선택된 근거 안에서 그 trace 를 설명합니다.”

시연 전 점검

1. `docker compose ps` 에서 `spec2rtl-app` 이 healthy 인지 확인한다.
2. `/api/health`, ECSS PDF, 기존 PASS run 과 저장 Q&A 를 확인한다.
3. API 키 값은 화면이나 터미널에 출력하지 않는다.
4. 라이브 실행이 실패하면 기존 evidence 를 사용하되 실패를 PASS 로 설명하지 않는다.

5. 예상 질의응답

Q1. LLM 이 RTL 의 PASS/FAIL 을 판정합니까?

아니다. PASS/FAIL 은 Golden regression 과 RTL compile/simulation 의 22 개 실행 판정이 생성한다. LLM 은 연결된 근거와 기존 실행 결과를 설명한다.

Q2. 왜 SQLite 를 사용했습니까?

현재 단일 사용자·18 개 Requirement MVP 에는 별도 DB 서버가 필요 없고 배포가 단순한 SQLite 가 적합하다. Q&A 이력과 FTS5 Spec 색인에 사용했다.

Q3. Docker 에는 무엇이 들어 있습니까?

FastAPI, 정적 UI, Golden Model, Icarus runner 가 기본 단일 컨테이너에 있다. SQLite·run evidence·PDF·환경 파일은 호스트 mount 로 분리했다.

Q4. OpenAI 로 어떤 데이터가 전달됩니까?

선택 Requirement 의 제한된 Spec·Golden·RTL·Test 발체만 전달한다. 전체 PDF 와 VCD, API 키는 전달하지 않는다.

Q5. Chapter 5.4 는 어디까지 확장했습니까?

선정한 7 개 후보를 모두 실행 카드로 편입했다. First Null 은 실제 encoder D/S 출력으로, Null detection 과 parity gate 는 project-owned compliance RTL 로 검증한다. imported top-level 통합은 별도다.

Q6. 재현성은 어떻게 확인했습니까?

새 Git checkout 에서 Docker 를 다시 빌드하고 FastAPI·SQLite 검색·source/JUnit 조회와 Golden/RTL 실행을 검증했다. 발견된 초기 SQLite 디렉터리 권한 문제도 수정 후 재검증했다.

Q7. 규모가 커지면 무엇을 먼저 바꿉니까?

simulation worker 와 queue 를 API 서버에서 분리하고, SQLite 를 PostgreSQL 로 전환한 뒤 run artifact 를 별도 저장소로 이동한다.

실패 시 대응

- Q&A 지연: 저장된 Previous questions 와 기존 출처 링크를 시연한다.
- Run 실패: 실패 단계 로그를 열고, 기존 PASS run 의 JUnit 과 waveform 을 보조 증거로 제시한다.
- PDF 미설치: catalog 의 clause-page-excerpt 와 연결 소스로 provenance 를 설명한다.
- Docker 비정상: 현장에서 재빌드를 반복하지 않고 상태와 health 까지만 진단한다.

6. 한계, 확장 방향 및 결론

현재 한계

- 새 Null/parity compliance RTL 은 runner 에 연결됐지만 imported `spw_top` 에는 아직 인스턴스되지 않았다.
- 5.4.4.c-e 의 controlled Data/Strobe reset 은 현재 실행 카드 범위에 포함하지 않았다.
- Q&A 범위와 질문 유형 분류 일부가 키워드 규칙에 의존한다.
- 출처 ID 의 존재는 검사하지만 답변 문장과 근거의 의미 일치를 완전히 자동 판정하지 않는다.
- 단일 컨테이너에서 API 와 simulation 을 실행하므로 다중 사용자·장시간 작업 확장에는 제약이 있다.

Chapter 확장 가능 범위

단계	총 카드	판단 근거
현재	18	5.5 Data Link 11 개 + 5.4 Encoding 7 개, 22/22 실행 판정

제품 RTL 통합 18 유지
compliance guard 를 imported top-level 의 RX Enable·raw parity 경계에 연결

5.6 일부 확장 20~22 보유 RTL 기준 Packet, EOP/EEP, Time-code 만 선택 편입

5.3 전기 특성, 5.6 distributed interrupt-routing, 5.7 전체 MIB 는 현재 RTL 과 검증 환경으로 직접 판정할 수 없어 목표 수치에서 제외했다.

우선순위별 확장

우선순위	확장 항목	전환 조건
1	simulation worker + job queue 분리	동시 실행 또는 장시간 regression 필요
2	SQLite → PostgreSQL	다중 사용자·동시 쓰기·대규모 trace 관리
3	artifact object storage 와 검색 계층	VCD·로그·문서 규모 증가 및 장기 보존

결론

본 MVP 는 “Spec → Golden → RTL → Test → Evidence → Q&A”의 연결을 실제 실행 가능한 형태로 증명했다. SQLite 와 Docker 는 단순 기술 나열이 아니라 이력·검색과 재현 가능한 배포에 사용됐으며, FastAPI 는 UI 와 검증·Q&A 기능을 하나의 명확한 API 경계로 제공한다.

부트캠프 발표에서는 기능 수보다 다음 세 가지를 중심으로 설명한다.

- 1. Requirement 선택이 실제 소스와 검증 증거까지 일관되게 연결되는가.
- 2. LLM 설명과 독립적인 실행 판정이 분리돼 있는가.
- 3. 새 환경에서 Docker 로 같은 동작을 재현할 수 있는가.